⚙️ GUIA DO TÉCNICO

Extração da Cafeína — Preparação da Aula

🔬 Prof. Marystela Ferreira · 👥 6–10 grupos · Eng. Florestal · ⏱️ ~3 horas · ☠️ Clorofórmio — chapel obrigatória · 📋 Preparar na véspera

📦 Kit por Grupo

por bandeja

ℹ️ Clorofórmio, NaOH 6M e Na_2SO_4 ficam na **bancada central**. Para 10 grupos multiplique as quantidades.

VIDRARIA

1×	Béquer 250 mL (infusão)	1×	Funil de separação 250 mL + suporte
3×	Béquer 100 mL (coleta + lavagens)	1×	Vidro pequeno com tampa (cafeína)
2×	Vidro de relógio (prensar saquinhos)	1×	Pipeta Pasteur + pêra
1×	Conta-gotas de vidro	1×	Proveta 25 mL

REAGENTES DISTRIBUÍDOS

3×	Saquinhos de chá preto	~5 mL	2-propanol (purificação)
~5 mL	Hexano (precipitação)	~5 mL	NaCl saturado (anti-emulsão)

🧪 Bancada Central

acesso de todos

☠️ **Clorofórmio permanece na bancada central**, próximo à chapel. Grupos buscam as porções conforme precisam — nunca deixar o frasco grande na bancada do grupo.

☠️
Clorofórmio ($CHCl_3$)
Próximo à chapel · proveta 25 mL disponível

🟢
NaOH 6 mol·L⁻¹
Com conta-gotas · rotulado · Etapa 3

🧂
Na_2SO_4 anidro
Frasco aberto com espátula · Etapa 3

🌡️
Chaleira com água quente
97–98°C disponível para todos os grupos

🧊
Gelo + água
Para banho de resfriamento do extrato

🗑️
Frascos de descarte
Halogenados ($CHCl_3$) separado do orgânico

🚿
Frasco lava-olhos
Cheio e acessível · NaOH + $CHCl_3$

🧤
EPI reserva
Luvas nitrílicas duplas + óculos extras

Preparo de Soluções

véspera

1 NaOH 6 mol·L⁻¹ — 500 mL (10 grupos)

1. Pesar **120 g de NaOH** em béquer de 1 L (dissolução muito exotérmica)
2. Adicionar ~400 mL de água destilada lentamente com agitação — aguardar esfriar completamente
3. Transferir para balão de 500 mL, completar volume, guardar em frasco rotulado

⚠️ NaOH é extremamente exotérmico. Adicionar água **devagar** e aguardar esfriar antes de completar o volume.

2 NaCl saturado — 200 mL (anti-emulsão)

1. Adicionar NaCl em excesso a 200 mL de água destilada com agitação até saturar (~35 g/100 mL)
2. Filtrar se necessário. Distribuir ~5 mL por grupo em frascos pequenos

3 Água quente (97–98°C) — no dia

1. Preparar chaleira elétrica na bancada central — manter disponível durante toda a aula
2. Temperatura crítica: 97–98°C. Abaixo de 90°C a extração do chá fica incompleta

Quantidades Totais

para 10 grupos

📌 Valores para **10 grupos** com ~20% de margem. Verificar estoque de clorofórmio com antecedência — é o reagente mais crítico.

REAGENTE	POR GRUPO	10 GRUPOS	+20% MARGEM
Saquinhos de chá preto	3×	30×	~36×
Clorofórmio (3×20 mL + lavagem)	~70 mL	700 mL	~850 mL
NaOH 6 mol·L⁻¹ (2×20 mL)	40 mL	400 mL	~500 mL
Na_2SO_4 anidro	~5 g	50 g	~60 g
Água destilada quente	100 mL	1 L	~1,2 L
2-propanol (purificação)	~5 mL	50 mL	~60 mL
Hexano	~5 mL	50 mL	~60 mL
NaCl saturado	~5 mL	50 mL	~60 mL

⏱️ Cronograma da Aula

~3 horas

00:00 – 00:15 (15 min)

📋 Introdução e distribuição

Professora apresenta o experimento. Técnico distribui bandejas. Checar chapel e temperatura da água quente na chaleira.

00:15 – 00:40 (25 min)

🍵 Etapa 1 — Infusão e resfriamento

1 minuto exato de infusão — técnico pode sinalizar o tempo para todos os grupos ao mesmo tempo. Resfriamento em banho de gelo. Repor gelo se necessário.

00:40 – 01:30 (50 min)

⚗️ Etapa 2 — Extração com clorofórmio (3×)

Cada grupo faz 3 extrações de 20 mL na chapel. Técnico monitora uso correto do funil — alívio de pressão, identificação da fase correta. Auxiliar em emulsões com NaCl.

01:30 – 02:00 (30 min)

🧫 Etapa 3 — Lavagem NaOH e secagem Na_2SO_4

Lavagem 2× NaOH 6M + 1× água. Secagem com Na_2SO_4 anidro. Técnico reabastece Na_2SO_4 na bancada central se necessário.

02:00 – 02:35 (35 min)

🔥 Etapa 4 — Evaporação na chapel

Evaporação de $CHCl_3$ na chapa dentro da chapel. Técnico garante que nenhum grupo evapore fora da chapel. Verificar ventilação contínua.

02:35 – 03:00 (25 min)

✨ Purificação e pesagem

Recristalização com 2-propanol + hexano. Pesagem na balança central. Armazenar amostras rotuladas para PF na próxima aula.

✅ Resultados Esperados

referência

PARÂMETRO	ESPERADO
Cafeína bruta (antes purificação)	Cristais/sólido levemente esverdeado — traços de clorofila
Cafeína purificada	`Cristais brancos finos`
Rendimento típico	`15–40 mg por grupo (1,5–4% da massa de chá)`
Ponto de fusão	`235–238°C (puro) · abaixo se impuro`
Teor de cafeína no chá preto	`~2–4% da massa seca das folhas`

📌 Rendimento abaixo de 15 mg: extração incompleta (menos de 3 porções), má separação de fases, ou perda na evaporação. Acima de 50 mg pode indicar impurezas significativas.

🚨 Segurança e Resíduos

☠️ **Clorofórmio:** tóxico por inalação e absorção — suspeito de carcinogenicidade. NUNCA fora da chapel. Derramamento grande: evacuar, ventilar, acionar CIPA. Luvas nitrílicas + avental + óculos obrigatórios.

🔥 **2-propanol e hexano são inflamáveis.** Proibido chama aberta em toda a aula. Chapas de aquecimento somente — nunca bico de gás.

DESCARTE

- 🟠 **Clorofórmio + hexano** — Frasco de halogenados — nunca na pia
- 🟡 **2-propanol** — Frasco orgânicos não-halogenados
- 💧 **Fase aquosa (NaOH lavagem)** — Neutralizar pH 6–8 antes da pia
- 🧂 **Na_2SO_4 usado** — Sólido inerte — lixo comum após secar

☑️ Checklist — Véspera e Dia da Aula

NA VÉSPERA

- [ ] Preparar NaOH 6 mol·L⁻¹ (500 mL) — dissolver com cuidado, muito exotérmico
- [ ] Preparar NaCl saturado (200 mL) — distribuir 5 mL por grupo
- [ ] Verificar estoque de clorofórmio (~850 mL necessários para 10 grupos)
- [ ] Verificar Na_2SO_4 anidro — deve estar seco e fluido (não aglomerado)
- [ ] Testar funis de separação — torneiras sem vazamento
- [ ] Verificar frascos de descarte halogenados e não-halogenados

NO DIA — ANTES DOS ALUNOS CHEGAREM

- [ ] Ligar chapel(s) e verificar exaustão 15 min antes
- [ ] Montar bandejas com kits por grupo
- [ ] Posicionar clorofórmio próximo à chapel com proveta 25 mL
- [ ] Ligar chaleira — manter água a 97–98°C disponível
- [ ] Preparar banho de gelo na bancada central
- [ ] Checar frasco lava-olhos (cheio e desobstruído)

AO FINAL DA AULA

- [ ] Recolher todo $CHCl_3$ residual e guardar no armário de halogenados
- [ ] Armazenar amostras de cafeína rotuladas para PF na próxima aula
- [ ] Desligar chapelas — verificar que todas as chapas estão desligadas
- [ ] Lavar funis de separação com solvente adequado
- [ ] Registrar quantidade de clorofórmio consumido no livro de controle